

---

# AI 기반 부산 상권 조기경보 시스템 개발 기획서

공모전 제출예정일: 2026-06-25

작성자: 정하원

---

## 1. 초록 (Abstract)

### 작성 내용

- 부산 상권의 소비 변화와 업종 구조 변화 파악
  - 기존 서비스는 현재 상태 분석 중심
  - 본 연구는 data.busan.go.kr 공공 데이터 기반
    - [일별 행정동 성별/연령/시간/업종 소비매출 월별 일평균]를 활용하여
      - 상권 유형 분류
      - 미래 위축 위험 예측
      - 조기 경보 시스템 구축
  - K-Means + Random Forest 하이브리드 구조 제안
  - ROC-AUC 0.804 달성
  - 위험 상권 41개 행정동 탐지
- 

## 2. 서론 (Introduction)

### 2.1 문제 배경

현재 소상공인은

알 수 있음

- 지금 잘 되는 지역

알기 어려움 – 차별성

- 어떤 업종이 성장할지
- 어떤 업종이 쇠퇴할지
- 어느 지역이 위험해질지

## 2.2 문제 정의

부산 지역 행정동별 소비 규모와 소비 구조를 분석하여 상권 구조 재편과 미래 위축 위험을 조기에 탐지하는 AI 상권 인텔리전스 서비스를 개발한다.

---

## 3. 데이터셋 & 전처리 & 변수

### 3.1 데이터 개요

#### 학습 데이터

- 범위: 2024-01 ~ 2025-12
- 4,931개 관측치
- 206개 행정동명 x 24개월 - 13개월(신호동2024-01 ~ 2025-01 해당 결측월)

### 3.2 데이터 전처리

#### 행정동 결측치 처리

발견: 행정동코드 2644059000 / 행정동명 NULL

실제 행정구역 조사: 강서구 신호동.

- 2025년 1월 '신설' 행정동 (NULL → 강서구 신호동 보정)

#### 전처리 전후 비교

| 행정동코드      | 행정동명    |
|------------|---------|
| 2644059000 | NULL    |
| 2644059000 | 강서구 신호동 |

### 3.3 결측치 처리

## 결측 현황

| 변수        | 결측 | 변수         | 결측 |
|-----------|----|------------|----|
| growth_1m | 1  | growth_12m | 11 |
| growth_3m | 3  | cv_6m      | 5  |
| cv_12m    | 11 |            |    |

원인: 신설 행정동 -> 과거 이력 부족 -> 성장률 계산 불가

처리:

- 중앙값 대체

## 3.5 최종 모델링 변수 구성

| 구분   | 변수           | 생성 원리            | 수식 및 정의                | 의미        |
|------|--------------|------------------|------------------------|-----------|
| 소비규모 | total_amount | 시간대·성별·연령 소비액 평균 | (시간대합 + 성별합 + 연령합) / 3 | 행정동 소비 규모 |
| 성장률  | growth_1m    | 전월 대비 성장         | 현재매출 / 1개월전 매출 - 1     | 단기 성장     |
| 성장률  | growth_3m    | 3개월 성장           | 현재매출 / 3개월전 매출 - 1     | 중기 성장     |
| 성장률  | growth_12m   | 12개월 성장          | 현재매출 / 12개월전 매출 - 1    | 장기 성장     |
| 변동성  | cv_6m        | 최근 6개월 소비 안정성    | 표준편차 / 평균              | 소비 안정성    |
| 변동성  | cv_12m       | 최근 12개월 소비 안정성   | 표준편차 / 평균              | 장기 안정성    |
| 성별구조 | male_ratio   | 남성 소비 비중         | 남성소비액 / 총소비액           | 소비자 특성    |

| 구분   | 변수            | 생성 원리     | 수식 및 정의               | 의미       |
|------|---------------|-----------|-----------------------|----------|
| 성별구조 | female_ratio  | 여성 소비 비중  | 여성소비액 / 총소비액          | 소비자 특성   |
| 업종비중 | ratio_i (11개) | 업종별 소비 비중 | 업종매출 / 총매출            | 상권 소비 구조 |
| 집중도  | hhi_index     | 업종 편중도    | $\sum \text{ratio}^2$ | 업종 다양성   |

#### 4. 방법론 (Method)

##### 전체 파이프라인



##### 4.1 K-Means 군집화

###### 왜 K-Means인가?

정답(Label)이 없음 -> 비지도학습 필요

KNN은 지도학습 -> 부적합

↓

K-Means 선택

##### 4.2 변수 선택

###### 군집화 전략

- 상권case1, 업종case2, 상권+업종=구조전환case3

이유: 상권은 업종과 군집 카테고리가 달라 별도 케이스로 나눠 변수들을 조합하되, 상권과 업종 관련 변수들 모두 포함한 경우의 새롭게 구조가 전환되는 경우를 확인해보고자 함.

- 상권 건강도 군집 변수 예: "total\_amount", "growth\_3m", "hhi\_index"
- 업종 구조 군집 변수 예: "education\_ratio", "beauty\_ratio", "living\_ratio",

### 4.3 스케일링

#### StandardScaler

문제:

- K-Means 거리 계산 시, total\_amount vs growth 단위 차이 거리 왜곡 발생

해결:

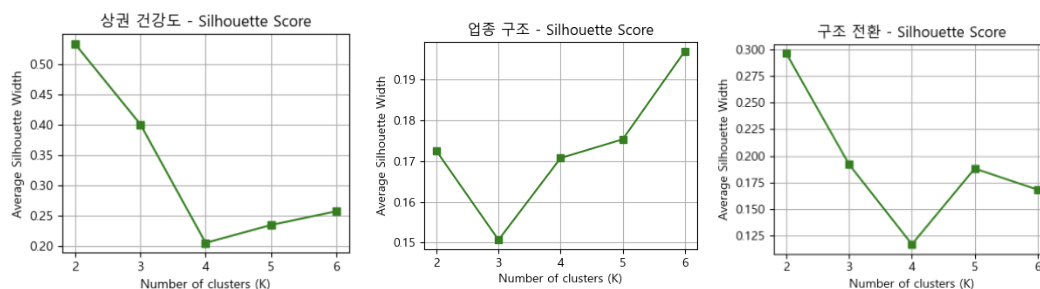
- StandardScaler 해당 사용된 실제 코드

```
scaler_industry = StandardScaler()
X_industry_scaled = scaler_industry.fit_transform(X_industry)
```

### 4.4 군집별 최적의 K 탐색

상권 군집K: 3, 업종 군집K: 4, 구조 전환K: 3

이유: 상권과 구조 전환 군집은 2가 최적이지만 비즈니스 관점에서 클러스터를 늘리기 위해 3개로, 업종 군집은 상권 및 구조 전환과 k수를 비슷하게 유지하기 위함. 다만 최하위 3이 아닌 4 선택.



### 4.5 K-Means 계산

예시: 상권 건강도 군집

Step1. 각 변수 표준화 이전 4.3에서 StandardScaler 적용

Step2. 행정동별 특성을 하나의 벡터로 표현

$$X_i = (total\_amount, growth_{1m}, growth_{3m}, growth_{12m}, cv_{6m}, cv_{12m}, HHI)$$

Step3. 유클리드 거리 계산

$$Distance(A, B) = \sqrt{\sum_{j=1}^7 (x_{Aj} - x_{Bj})^2}$$

Step4. K=3으로 군집 생성 (K-Means는 아래 식을 최소화하도록 반복)

$$\min \sum_{k=1}^3 \sum_{i \in C_k} ||x_i - \mu_k||^2$$

#### 4.6 Random Forest (Classification)

목표: 6개월 후 매출 감소 여부

Target

0 = 정상

1 = 위축

왜 RF인가?

- 비선형 관계 학습
- 과적합 감소
- 변수 중요도 제공

비교 모델

| 모델   | 한계     |
|------|--------|
| 로지스틱 | 비선형 추약 |
| SVM  | 해석 어려움 |

|               |     |
|---------------|-----|
| 모델            | 한계  |
| Decision Tree | 과적합 |

➤ Random Forest 핵심로직:

소비 규모, 성장률, 업종 구조, K-Means 군집 정보를 입력 받아 300개의 의사결정나무가 독립적으로 학습한 후 다수결 투표를 수행한다. 이를 통해 각 행정동의 6개월 후 매출 위축 확률을 산출하고, 변수 중요도를 이용해 상권 위축의 원인을 해석할 수 있다.

- 부연설명: 미래 성장률(6개월 후 매출/기준 -1)이 0 미만(마이너스)인지 아닌지를 예측하는 분류(Classification - 위축/정상) 모델로 설정함. 즉, 실제 구현한 타깃은 "미래 성장률" 자체를 예측한 것이 아니라 "6개월 뒤 매출 감소 여부"를 예측한 분류 모델임.

## 4.7 성능 평가

### [실제 코드 결과]

| 평가 지표                  | 개념                             | 현재 결과 해석                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accuracy (정확도)</b>  | 전체 예측 중 맞춘 비율                  | <b>0.73 (73%)</b> → 전체 행정동의 미래 위축 여부를 약 4개 중 3개는 맞췄음. 기준선(50%)보다 충분히 높음.                                 |
| <b>Precision (정밀도)</b> | 모델이 "위축"이라고 예측한 지역 중 실제 위축된 비율 | <b>0.63 (63%)</b> → 위험지역으로 경고한 곳 중 약 63%가 실제 위축됨. 일부 오경보(False Positive)는 존재하지만 정책 조기경보 목적에서는 허용 가능한 수준. |
| <b>Recall (재현율)</b>    | 실제 위축 지역 중 모델이 찾아낸 비율          | <b>0.80 (80%)</b> → 실제 위험지역 10곳 중 8곳을 사전에 탐지. 조기경보 시스템에서 가장 중요한 지표이며 매우 양호함.                             |
| <b>F1-score</b>        | Precision과 Recall의 균형 평가 지표    | <b>0.70</b> → 위축지역 탐지 성능이 전반적으로 균형 있게 유지됨. 실무 적용 가능한 수준.                                                 |

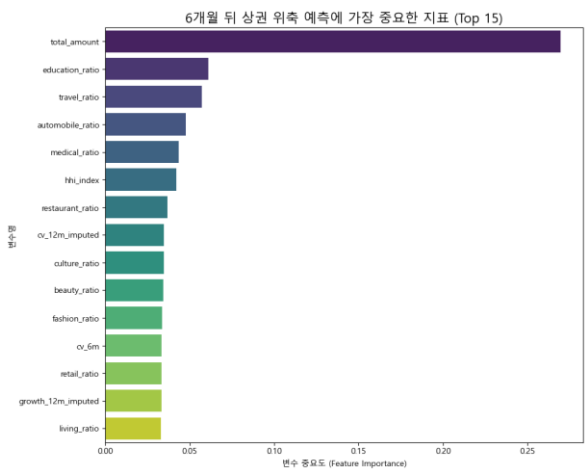
평가 지표 개념

현재 결과 해석

|         |                        |                                                               |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ROC-AUC | 위험지역과 정상지역을 구분하는 종합 능력 | 0.804 → 일반적으로 0.8 이상이면 우수한 분류 성능으로 평가. 위험지역과 정상지역을 효과적으로 구분함. |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|

4.8 실험 결과

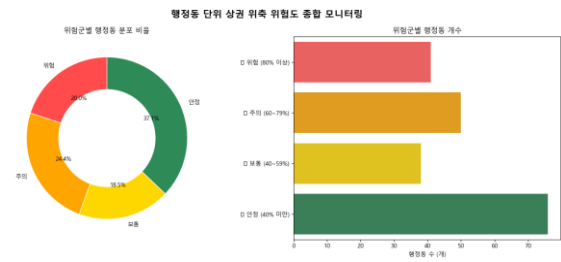
변수 중요도



주요 변수

- total\_amount
- education
- automobile
- medical

상권 조기경보 시스템



[상권 조기 경보 시스템] 행정동별 최종 위축 위험도 리포트

=====

▶ 분석 대상: 총 205개 행정동 (각 동별 최신월 기준)

종합 위험군 분포 요약

- 위험 (80% 이상) : 41개 동 ( 20.0%)
  - 주의 (60~79%) : 50개 동 ( 24.4%)
  - 보통 (40~59%) : 38개 동 ( 18.5%)
  - 안정 (40% 미만) : 76개 동 ( 37.1%)
- 

'위험' 등급 행정동 리스트 (41곳)

|            | gu_dong  | y_m        | risk_probability(%) | risk_grade    |
|------------|----------|------------|---------------------|---------------|
| 0          | 북구 덕천2동  | 2024-12-01 | 95.6                | ● 위험 (80% 이상) |
| 1          | 동래구 수민동  | 2024-12-01 | 94.8                | ● 위험 (80% 이상) |
| 2          | 해운대구 우2동 | 2024-12-01 | 94.3                | ● 위험 (80% 이상) |
| 3          | 해운대구 우1동 | 2024-12-01 | 93.9                | ● 위험 (80% 이상) |
| ...(생략)... |          |            |                     |               |

---

5. 위험군 vs 안정군 비교

| Risk Grade    | 총 매출 규모      | 교육 업종 매출 비중 | 여행 업종 매출 비중 | 자동차 업종 매출 비중 | 의료 업종 매출 비중 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| ● 안정 (40% 미만) | 1.017125e+08 | 0.0867      | 0.0348      | 0.0307       | 0.1277      |
| ● 보통 (40~59%) | 2.327782e+08 | 0.0577      | 0.0199      | 0.0243       | 0.1950      |

| Risk Grade       | 총 매출 규모      | 교육 업종 매출 비중 | 여행 업종 매출 비중 | 자동차 업종 매출 비중 | 의료 업종 매출 비중 |
|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| ● 주의<br>(60~79%) | 4.113569e+08 | 0.0369      | 0.0128      | 0.0248       | 0.2366      |
| ● 위험 (80% 이상)    | 9.731746e+08 | 0.0346      | 0.0304      | 0.0122       | 0.1977      |

### 핵심 발견

- 위험군 매출 규모 9.6배
- 교육 비중 낮음
- 자동차 비중 낮음
- 의료 비중 높음

### 해석:

#### 1. 대형 상권 위기 (총 매출 규모)

- 위험군 ↑
- 총 매출 9.6배 ↑ (vs 안정군)
- 해석: 대형 상권 = 오히려 위축 위험 ↑

#### 2. 방어적 소비 구조 (교육·자동차)

- 안정군 비중 ↑
- 교육 2.5배 ↑
- 자동차 2.5배 ↑
- 키워드: 필수/고정지출 소비 → 경기 방어력

#### 3. 위험 신호 (의료 비중)

- 위험군 의료 비중 ↑ (1.5배)
- 키워드: 의료 편중 = 소비 다양성 감소
- 해석: 상권 활력 저하 신호

## 6. 통계 검증

### ★ 독립표본 t-test (Independent Two-sample t-test)

- 목적:  
위험군 vs 안정군의 평균이 "우연 차이인지 / 실제 차이인지" 검정
- 비교 방식:
  - 위험군 (41개 동)
  - 안정군 (76개 동)  
→ 각 변수별 평균 비교
- 귀무가설 (H0):
  - 두 그룹의 평균 차이는 없다
- 대립가설 (H1):
  - 두 그룹의 평균 차이는 있다

| 변수                           | 위험군 평균 | 안정군 평균 | p-value | 유의성   |
|------------------------------|--------|--------|---------|-------|
| 총 매출 규모 (total_amount)       | 9.73억  | 1.02억  | 0.0000  | ★ ★ ★ |
| 교육 업종 비중 (education_ratio)   | 3.46%  | 8.67%  | 0.0000  | ★ ★ ★ |
| 의료 업종 비중 (medical_ratio)     | 19.77% | 12.77% | 0.0085  | ★ ★ ★ |
| 여행 업종 비중 (travel_ratio)      | 3.04%  | 3.48%  | 0.7301  | ×     |
| 자동차 업종 비중 (automobile_ratio) | 1.22%  | 3.07%  | 0.0000  | ★ ★ ★ |

### 결과:

대부분 변수는 "유의미한 차이 있음"

p-value 기준:

- ★★★★★  $p < 0.01 \rightarrow$  매우 강한 차이 존재

해석:

모델이 우연이 아닌 실제 소비 구조 차이를 학습

---

## 7. 정책 제안

위험 상권: 선제 지원

창업자: 업종 선택 참고

지자체: 행정동별 대시보드 구축

---

## 8. 한계점

- 신설 행정동(강서구 신호동 데이터 제외함)
  - 외부 경제 충격(급격한 병동 있을 수 있음)
- 

## 9. 결론

K-Means를 통해 상권 유형을 분류하고, Random Forest를 통해 미래 위축 위험을 예측함으로써 부산 상권의 구조 전환을 조기에 탐지하는 AI 상권 인텔리전스 시스템을 구축하고자 한다.

---

## 10. 참고자료(파일데이터 링크)

<https://data.busan.go.kr/bdip/opendata/dataSet.do?brmncd=OC0004&searchKeyword=%EC%9B%94%ED%8F%89%EA%B7%A0&searchOption=AND&>